02-Ringkasan-PRD

Contents

02 · RINGKASAN PRD — ZippyVerse 1
1 · Latar Belakang & Masalah 1
2 · Solusi 2
3 · Target Pengguna 3
4 · Daftar Fitur 4
5 · Alur Pengguna Utama 5
6 · Catatan Ide Awal dari AI 6

02 · RINGKASAN PRD — ZippyVerse

Dokumen ringkas kebutuhan produk. Seluruh isi bersumber dari kode yang benar- benar ada dan dari log prompt asli — tidak ada fitur yang dikarang.

Nama produk	**ZippyVerse — Petualangan di Planet Luminara**
Tema	Innovating Education Through Technology
Subtema	Web Education for Kids (untuk anak SD)
Versi	1.0.0 (`package.json`)
Status	Ter-deploy dan berjalan

---

1 · Latar Belakang & Masalah

1.1 · Masalah utama

Anak SD jaman sekarang menghabiskan waktu menonton video yang menggulir tanpa henti. Tontonan semacam itu menuntut **nol usaha** dari anak namun memberi **nol manfaat**:

	Tontonan passif	Yang dibutuhkan
Usaha	nol	ada — harus memilih jawaban
Pengingat	tidak ada rasa selesai	ada ronde, skor, hadiah
Hasil	tidak ada yang dipraktikkan	soal terpecahkan, koin terkumpul
Kebiasaan	menunggu konten berikutnya	kembali karena energi pulih dan misi baru

1.2 · Mengapa sulit

Prompt yang memulai proyek menyebutnya terang-terangan: mencari *"hal apa yang bikin anak anak tertarik untuk mencoba website ini dan merubah kebiasaan mereka dari yang kecanduan*

sosmed menjadi sering bermain ini sambil belajar". Masalahnya bukan bahan ajar — melainkan **alasan untuk kembali**.

1.3 · Batasan nyata yang harus dihormati

1. **Anak SD bukan pengguna sabar.** Mereka akan menutup halaman yang terasa seperti pekerjaan rumah.
2. **Belum lancar membaca.** Soal tertulis saja tidak cukup.
3. **Sinyal tidak selalu ada.** Permainan tidak boleh mati saat jaringan hilang.
4. **Perangkat sekolah menengah ke bawah.** Animasi berat membuat gerakan patah.

---

2 · Solusi

ZippyVerse menukar tontonan pasif menjadi misi singkat yang menuntut jawaban. Anak tetap merasa sedang bermain — ada pulau, bos, koin, dan kostum — namun setiap poin berasal dari upaya memecahkan soal.

Tiga keputusan desain inti

#	Keputusan	Alasan
1	**Satu misi ±3 menit**	Lebih pendek daripada satu video, sehingga berhenti di tengah bukan kekalahan
2	**Tidak ada kata "gagal" di layar**	Jawaban salah dijawab dengan petunjuk, bukan teguran — anak yang merasa bodoh akan berhenti bermain
3	**Seluruh soal direkam suara Indonesia**	Anak yang belum lancar membaca tetap bisa bermain

Empat pilar teknologi yang mewujudkan tema

Pilar	Wujud di produk
Inovating	Satu misi 3 menit, tanpa kata "gagal", energi yang pulih perlahan, peti hadiah tiap 3 pulau
Education	19 misi / 143 butir soal menutup matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni, dan logika
Through	Jembatan berupa suara, animasi `transform`, dan umpan balik seketika
Technology	AI Gemini untuk pertanyaan bebas, narasi suara TTS, sinkronisasi awan, dasbor orang tua

---

3 · Target Pengguna

Peran	Siapa	Kebutuhan utama
Pemain	Anak SD, 6–12 tahun	Bermain tanpa merasa sedang diajar; tidak perlu lancar membaca
Akun Pendamping	Orang tua / wali	Satu akun untuk banyak anak; tahu apa yang dikerjakan anaknya di layar
Pengelola	Guru / pengelola konten	Menyunting pulau, misi, nilai, dan data akun lewat `/admin`
Tamu	Pengunjung tanpa akun	Bisa mencoba **Pulau Perkenalan** tanpa mendaftar

Perilaku pengguna yang dirancang

- **Anak:** masuk → peta → pilih pulau → pilih misi → main → dapat koin/XP → belanja kostum → energi habis → menunggu sambil tetap bisa membuka yang lain.
- **Orang tua:** masuk → lihat daftar anak → buka dasbor perkembangan (**baca-saja**, tidak bisa mengubah nilai dari sana).

---

4 · Daftar Fitur

4.1 · Fitur utama

#	Fitur	Bukti di kode
1	**9 pulau di satu peta** — 6 dapat dimainkan, 3 masih "segera hadir"	`lib/gameData.js` baris 61–216
2	**19 misi / 143 butir soal**	`lib/gameData.js`, `lib/missionsExtra.js`, `lib/trialIsland.js`
3	**6 tipe misi berbeda**	`dragcount` · `blitz` · `boss` · `mcq` · `scramble` · `order`
4	**Bos sebagai penutup pulau**	`components/Boss.jsx`, `MissionBoss.jsx`
5	**Energi & pemulihan** — maks 20, biaya 2 per misi, pulih 8 menit	`lib/store.js` baris 23–26
6	**Koin, XP, level, peti hadiah**	`lib/store.js`
7	**8 kostum yang bisa dibuka**	`lib/gameData.js` baris 391–399
8	**Tantangan Harian** — 38 soal, 5 dipakai per hari, diacak dengan benih tanggal	`lib/missionsExtra.js` `SOAL_HARIAN`
9	**Percakapan dengan Zippy (AI)**	`app/api/zippy/route.js`
10	**Suara Indonesia untuk seluruh soal & petunjuk**	`lib/speech.js`, 211 mp3 di `public/audio/`
11	**Banyak profil anak pada satu akun Pendamping**	`lib/profil.js`, `app/api/anak/route.js`
12	**Dasbor perkembangan baca-saja**	`app/dashboard/page.jsx`

4.2 · Fitur tambahan

Fitur	Keterangan
Pulau Perkenalan untuk tamu	Bisa dicoba tanpa mendaftar; kemajuan di `localStorage`
Login harian	`DAILY_REWARDS = [50, 75, 100, 125, 150, 200, 300]`
Pengingat lembut	`components/PengingatDiam.jsx` — anak diam 10 detik diingatkan tanpa ditegur
Toko kostum	`components/ShopModal.jsx`
Panel pengelola bertingkat PIN	`/admin`, peran diverifikasi di **server**
Mode pengembang pada peta	Sunting pulau & misi lalu "Terapkan Update"
Kanal umpan balik	`/api/masukan`, maksimal **5 pesan per hari** per perangkat
Latar luar angkasa bergerak	`components/SpaceBackdrop.jsx`, animasi hanya `transform`/`opacity`
Hormati preferensi gerak	`prefers-reduced-motion` ditangani di `app/globals.css`
Sinkronisasi awan tanpa risiko kehilangan	Daftar kosong **tidak pernah** menimpa data perangkat

---

5 · Alur Pengguna Utama

5.1 · Alur anak (tanpa akun — tamu)

```
Halaman pengantar  →  Peta dunia  →  Pulau Perkenalan  →  Pilih misi
        ↓                                                      ↓
   mendaftar jadi                                        main (±3 menit)
   Akun Pendamping                                             ↓
                                                  skor → koin/XP → hadiah
                                                               ↓
                                              energi berkurang 2 → lanjut/balik
```

Titik putus yang dirancang berhenti: bila energi habis, anak **bukan** dihadapkan pada layar kegagalan — melainkan ditawari hal lain yang tetap bisa dibuka (toko, profil, tantangan harian) sembari menunggu energi pulih.

5.2 · Alur orang tua

```
/daftar  →  buat Akun Pendamping  →  tambah profil anak
                                              ↓
```

```
            /dashboard  ←————————  pilih anak
         (lihat perkembangan — baca-saja)
```

5.3 · Alur pengelola

```
/admin  →  gerbang PIN  →  peran diperiksa di server (app_metadata.role)
                                        ↓
              sunting pulau / misi / nilai / data akun
```

---

6 · Catatan Ide Awal dari AI

Proyek ini lahir dari permintaan ide kepada AI, bukan dari PRD buatan sendiri. Dua prompt pembuka menentukan seluruh arah (disalin apa adanya dari log):

Prompt #8 — 11 Okt 2026, 13:48:09 WIB (permintaan ide)

> saya ingin membuat sebuah website untuk lomba berbasis vibe coding dengan tema "Innovating Education Through Technology" dengan subtema "WEB EDUCATION FOR KIDS (untuk anak SD)". coba kamu buatkan ide ide website yang bagus untuk di zaman sekarang dan ditargetkan untuk anak sd di era modern ini. permasalahannya anak anak sekarang rata rata banyak yang lebih dominan menonton video di sosmed ketimbang di pakai untuk belajar gadget tersebut jadi hal apa yang bikin anak anak tertarik untuk mencoba website ini dan merubah kebiasaan mereka dari yang kecanduan sosmed menjadi sering bermain ini sambil belajar dan menambah wawasan mereka. mungkin ini cukup sulit untuk di bikin tapi percayalah pasti ada solusinya. dengan maskot yang berna Zippy

Prompt #9 — 11 Okt 2026, 13:55:18 WIB (pemilihan ide, 7 menit kemudian)

> ide 1 ZIPPYVERSE - Petualangan di Planet Luminara juga bagus coba buatkan tantangan dalam pembuatan website ini dan apa saja yang di perlukan

Yang dicatat dan yang TIDAK dikarang

Hal	Keterangan
Ide berasal dari AI	✅ tercatat — prompt #8 meminta ide, #9 memilih
Alasan memilih ide 1	**Hanya kata "juga bagus"** — tidak ada alasan lebih rinci yang tertulis, jadi tidak ditambahkan
Yang diminta setelah ide jatuh	**Tantangan pembuatan + daftar kebutuhan** — artinya sebelum kode ditulis yang diminta adalah pemetaan risiko, **bukan** file PRD
PRD	Diminta pada Prompt #6 (6 Okt) tetapi **tidak pernah menjadi berkas**
Dokumen acuan	Ditulis **belakangan** dari isi kode yang sudah jadi → `AGENTS.md`

Alur yang jujur: ide diminta ke AI → AI mengusulkan → manusia memilih satu → AI langsung membangun → acuan disusun belakangan dari kode yang sudah jadi.

Disusun 15 Okt 2026. Seluruh angka dan nama fitur dapat diverifikasi dengan membuka berkas yang disebut pada kolom "Bukti di kode".